

Pythagoras-Rechner

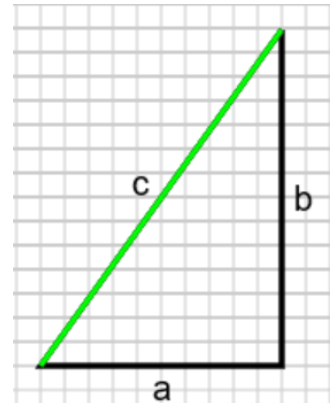
Lehrziele

- Die Verwendung des Datentyp double und von komplexen Rechenoperatoren.
- Die Ausgabe von Texten und formatierten Zahlen auf die Konsole.

Aufgabenstellung

Schreiben Sie ein Programm in der Quellcode-Datei *Pythagoras.cs*,

- welches zwei Gleitkommazahlen für die beiden Seitenlängen a und b eines rechtwinkligen Dreiecks einliest
- und daraus verschiedene Werte dieses Dreiecks berechnet.
- Geben Sie die geforderten Werte entsprechend formatiert auf die Konsole aus (fix 3 Nachkommastellen).



Beispiel:

```
Willkommen beim Pythagoras-Rechner!
=====

Geben Sie die Länge der Seite a ein: 5,2
Geben Sie die Länge der Seite b ein: 7,3

Seitenlänge c:           8,963
Hypotenusenabschnitt p:  3,017
Hypotenusenabschnitt q:  5,946
Höhe h:                 4,235
Flächeninhalt A:        18,980
```

Hinweis:

- Für die Berechnung der Quadratwurzel einer Zahl verwenden Sie die Hilfsfunktion „Math.Sqrt()“, Beispiel:

```
double n = Math.Sqrt(16);
```